

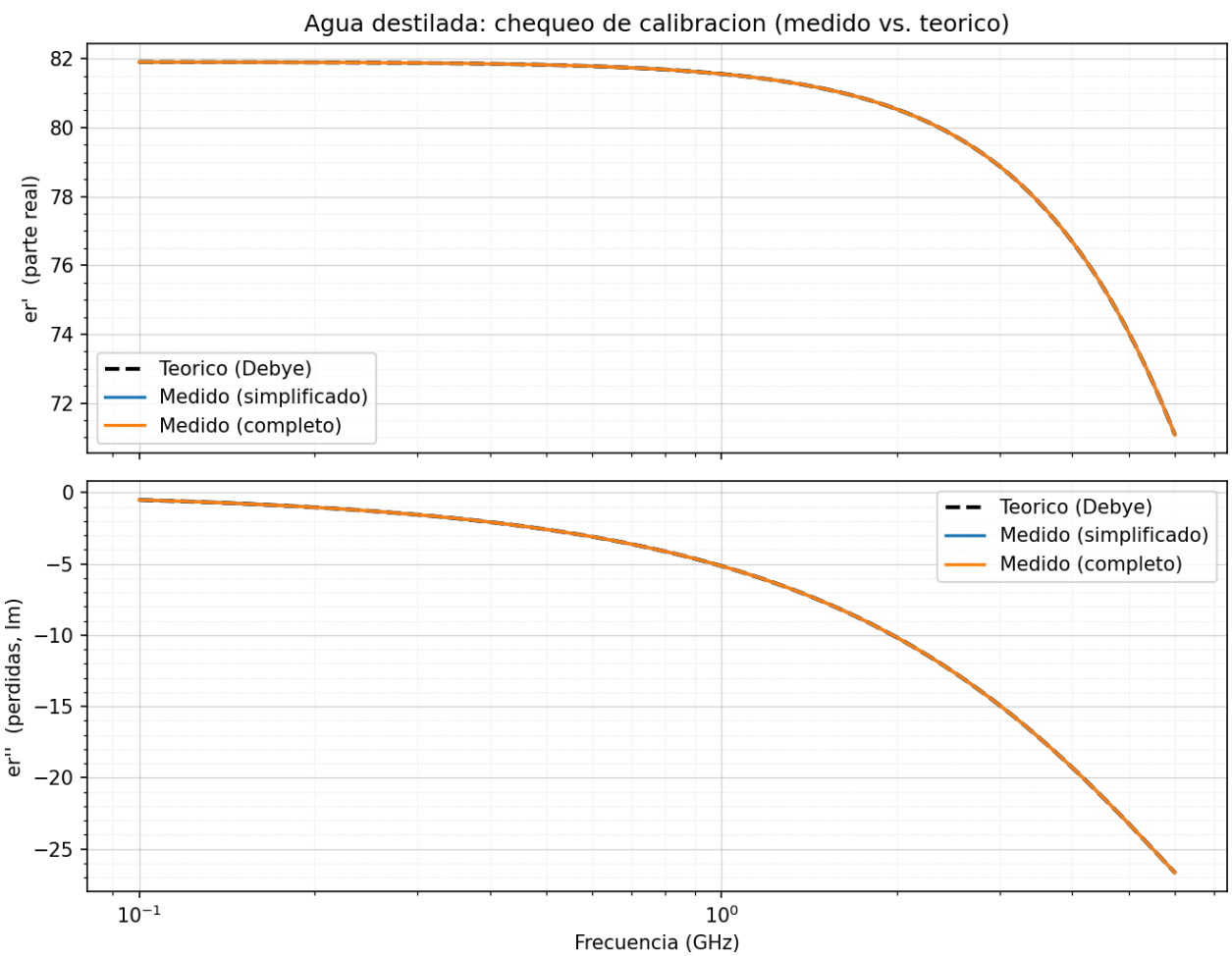
# Informe de medición de permitividad dieléctrica

Sonda coaxial open-ended — Medidas Electrónicas 2

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fecha de generacion                        | 30/07/2026 08:43                                                   |
| Temperatura del agua (CAL)                 | 15.0 °C                                                            |
| Temperatura del alcohol isopropilico (CAL) | 15.0 °C                                                            |
| Banda analizada                            | 0.1 - 6.0 GHz                                                      |
| Patron de calibracion: corto               | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda |
| Patron de calibracion: aire                | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda |
| Patron de calibracion: agua                | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda |
| Patron de calibracion: alc_isoprop         | F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones_sonda4/sonda |

## Chequeo de calibración (agua)

El agua es uno de los patrones de calibración: al procesarla como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Sirve para confirmar que la lectura de archivos y la calibración funcionaron bien antes de analizar el resto de los materiales.

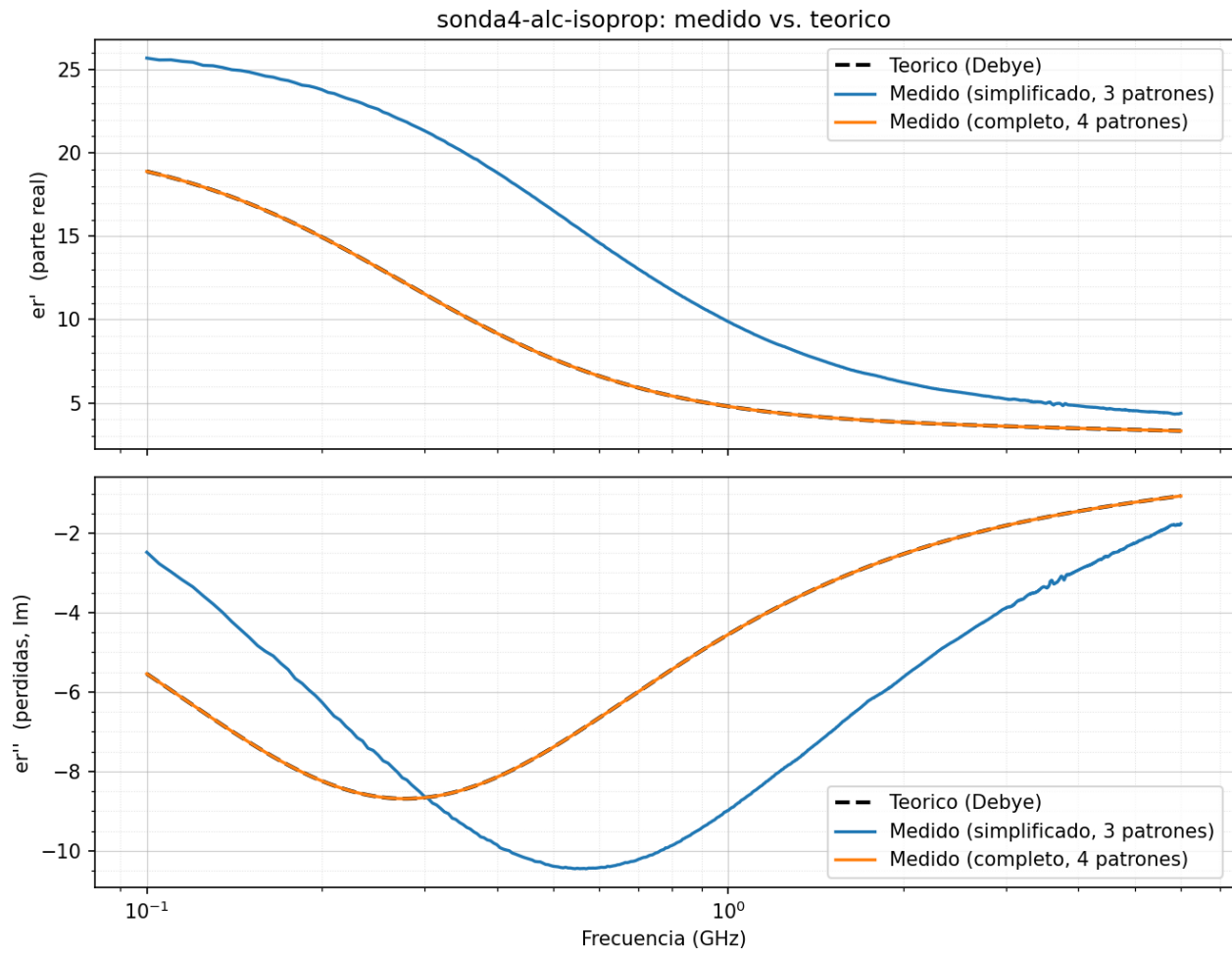


| Metodo              | Error medio $\epsilon_r'$ | Error max $\epsilon_r'$ | Error medio $\epsilon_r''$ | Error max $\epsilon_r''$ |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Metodo simplificado | 0.00%                     | 0.00%                   | 0.00%                      | 0.00%                    |
| Metodo completo     | 0.00%                     | 0.00%                   | 0.00%                      | 0.00%                    |

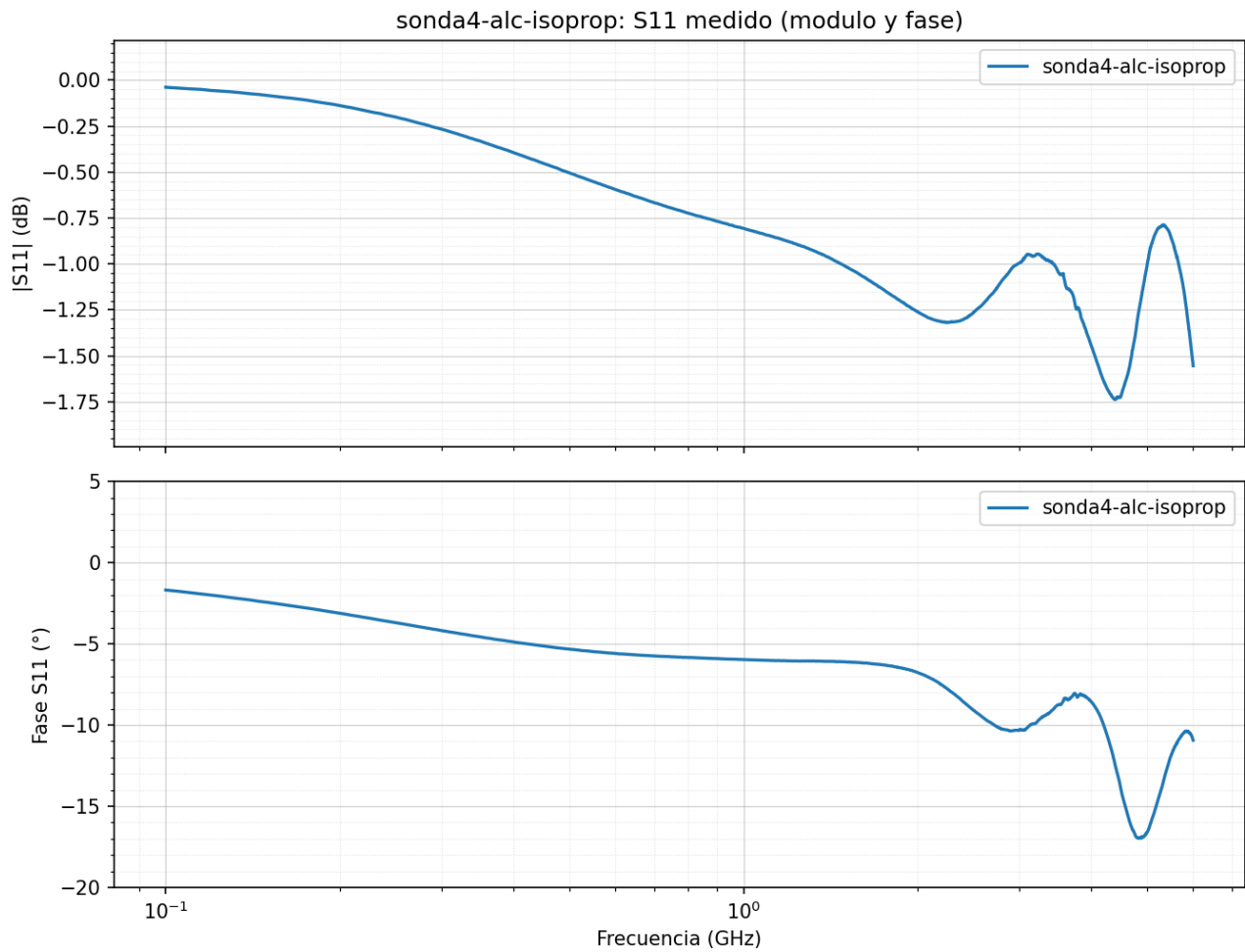
## sonda4-alc-isoprop

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones\_sonda4/sonda4-alc-isoprop.s1p

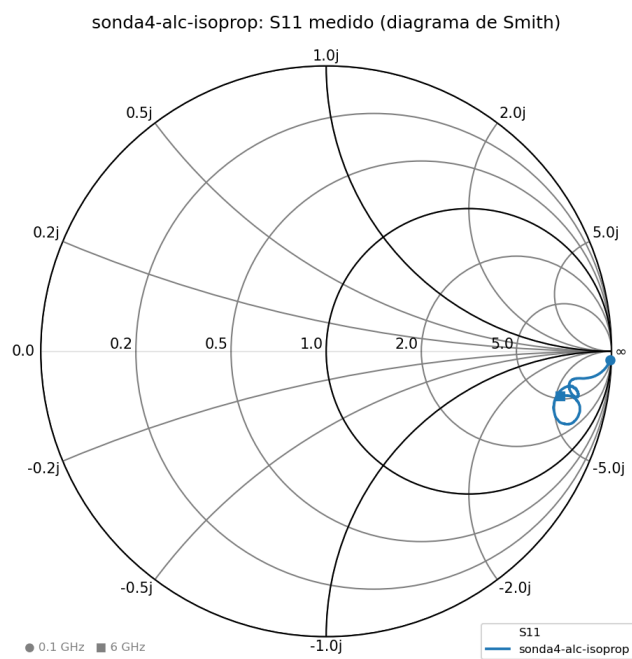
Modelo teórico: Alcohol isopropílico (2-propanol) (T = 15.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

| Metodo                            | Error medio<br>er' | Error max<br>er' | Error medio<br>er'' | Error max<br>er'' |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Medido (simplificado, 3 patrones) | 56.96%             | 121.66%          | 94.45%              | 123.29%           |
| Medido (completo, 4 patrones)     | 0.01%              | 0.02%            | 0.00%               | 0.00%             |

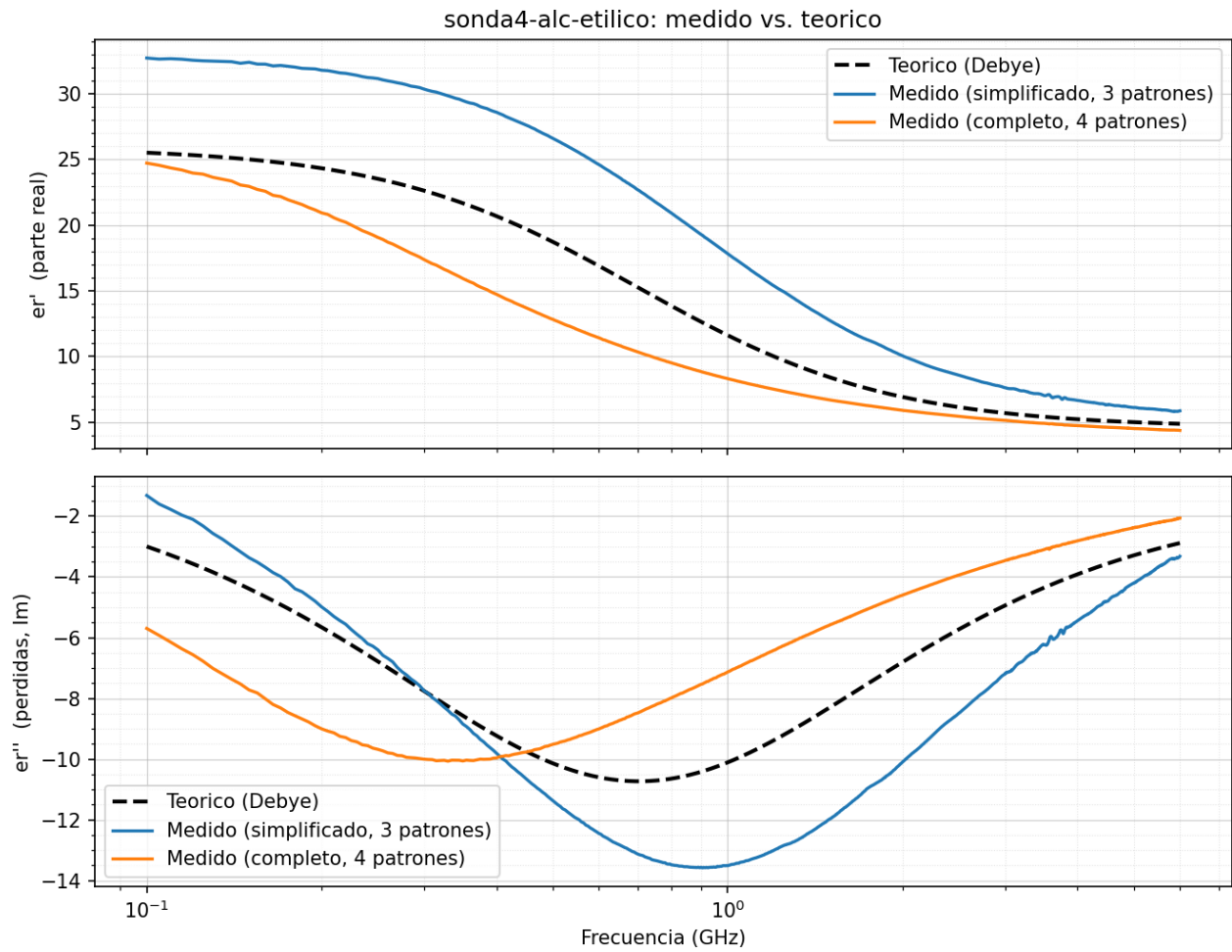
Tabla resumen en frecuencias de interés:

| f (GHz) | Teorico      | Medido (simplificado, 3 patrones) | Medido (completo, 4 patrones) |
|---------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0.50    | 7.63 - 7.39j | 16.54 - 10.39j                    | 7.63 - 7.39j                  |
| 0.90    | 5.05 - 4.95j | 10.72 - 9.42j                     | 5.05 - 4.95j                  |
| 1.80    | 3.92 - 2.76j | 6.62 - 6.10j                      | 3.92 - 2.76j                  |
| 2.45    | 3.70 - 2.13j | 5.68 - 4.71j                      | 3.70 - 2.13j                  |
| 3.50    | 3.52 - 1.60j | 4.98 - 3.35j                      | 3.52 - 1.60j                  |
| 5.80    | 3.33 - 1.09j | 4.35 - 1.79j                      | 3.33 - 1.09j                  |
| 6.00    | 3.32 - 1.06j | 4.37 - 1.76j                      | 3.32 - 1.06j                  |

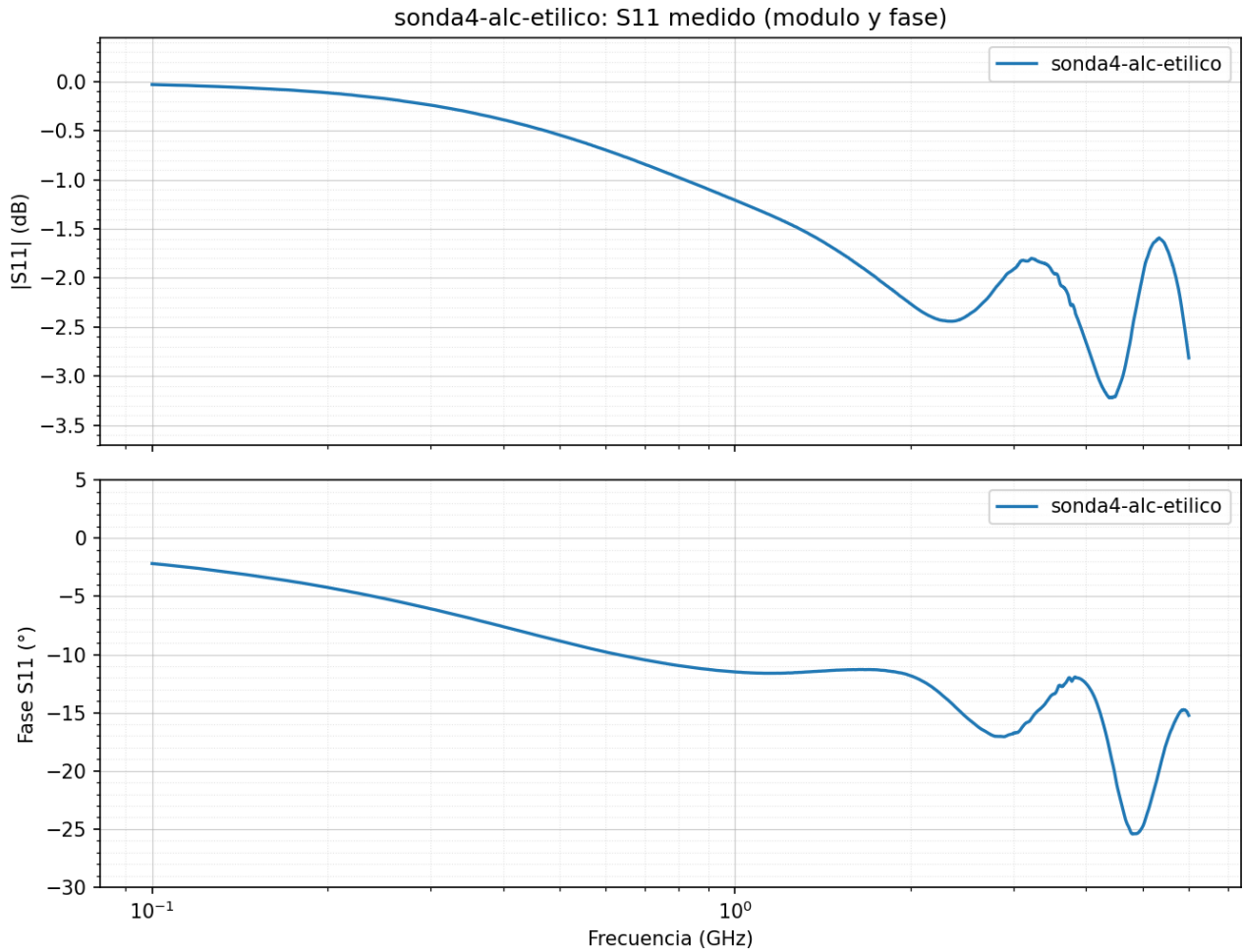
## sonda4-alc-etilico

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones\_sonda4/sonda4-alc-etilico.s1p

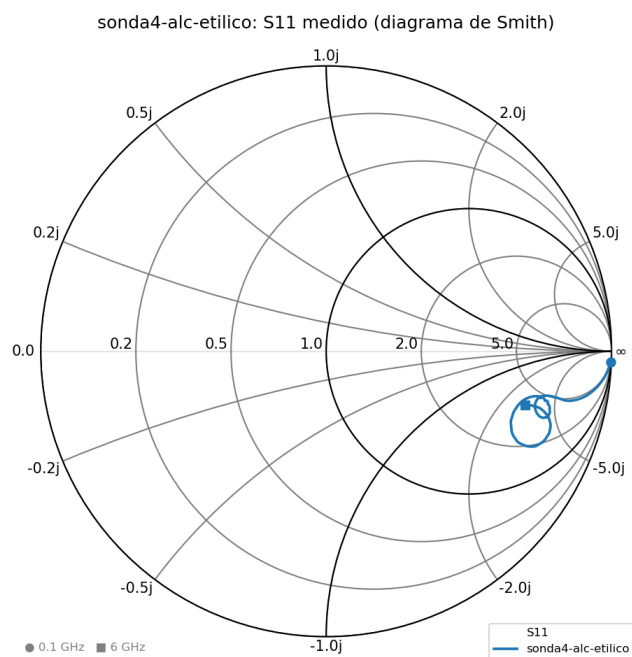
Modelo teórico: Alcohol etílico (etanol) (T = 15.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

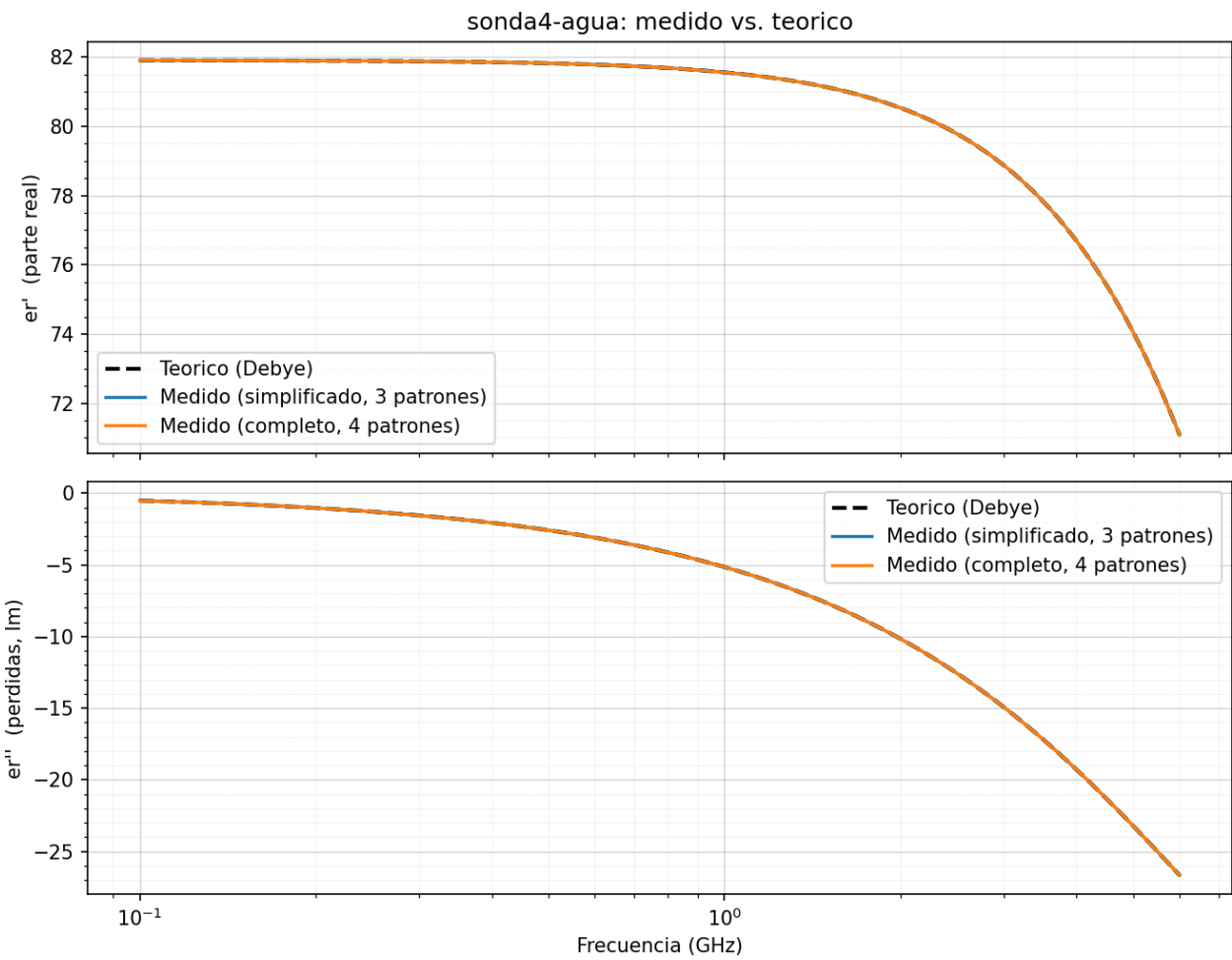
| Metodo                            | Error medio $\epsilon_r'$ | Error max $\epsilon_r'$ | Error medio $\epsilon_r''$ | Error max $\epsilon_r''$ |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Medido (simplificado, 3 patrones) | 34.76%                    | 54.04%                  | 34.71%                     | 56.06%                   |
| Medido (completo, 4 patrones)     | 14.42%                    | 32.56%                  | 29.27%                     | 90.01%                   |

Tabla resumen en frecuencias de interés:

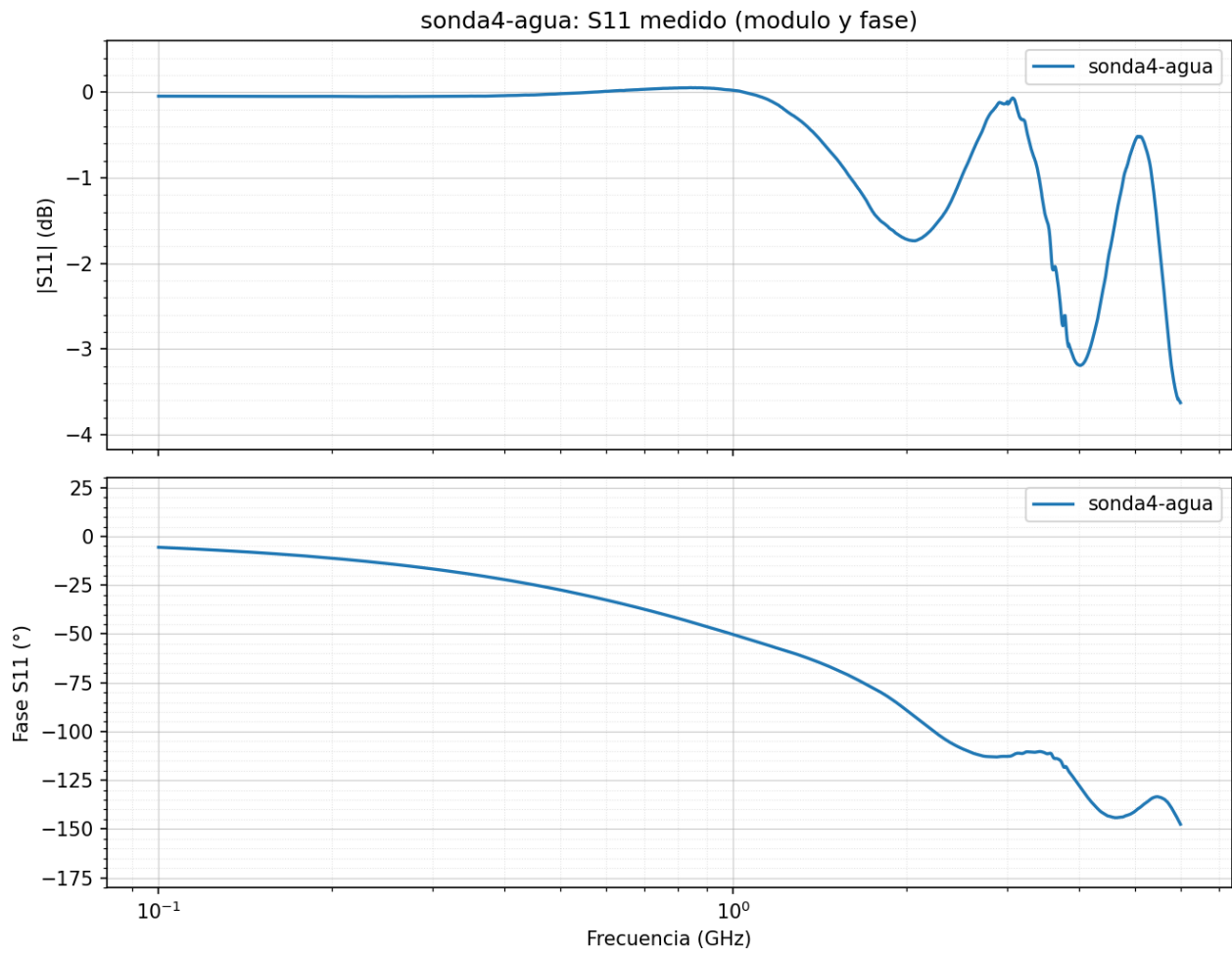
| f (GHz) | Teorico        | Medido (simplificado, 3 patrones) | Medido (completo, 4 patrones) |
|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0.50    | 18.73 - 10.14j | 26.62 - 11.37j                    | 12.83 - 9.51j                 |
| 0.90    | 12.64 - 10.42j | 19.29 - 13.56j                    | 8.85 - 7.53j                  |
| 1.80    | 7.40 - 7.34j   | 11.01 - 10.79j                    | 6.18 - 4.94j                  |
| 2.45    | 6.20 - 5.82j   | 8.69 - 8.63j                      | 5.48 - 3.99j                  |
| 3.50    | 5.41 - 4.36j   | 7.04 - 6.23j                      | 4.92 - 3.10j                  |
| 5.80    | 4.90 - 2.95j   | 5.85 - 3.40j                      | 4.40 - 2.14j                  |
| 6.00    | 4.88 - 2.88j   | 5.87 - 3.32j                      | 4.37 - 2.06j                  |

# sonda4-agua

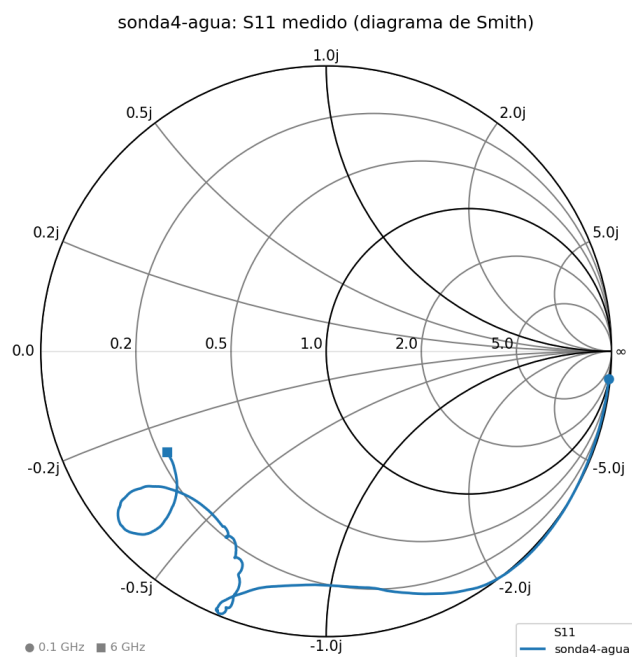
Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/ProyectoMD2/mediciones\_sonda4/sonda4-agua.s1p  
Modelo teórico: Agua (Liebe-Hufford-Manabe) (T = 15.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

| Metodo                            | Error medio<br>er' | Error max<br>er' | Error medio<br>er'' | Error max<br>er'' |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Medido (simplificado, 3 patrones) | 0.00%              | 0.00%            | 0.00%               | 0.00%             |
| Medido (completo, 4 patrones)     | 0.00%              | 0.00%            | 0.00%               | 0.00%             |

Tabla resumen en frecuencias de interés:

| f (GHz) | Teorico        | Medido (simplificado, 3 patrones) | Medido (completo, 4 patrones) |
|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 0.50    | 81.82 - 2.59j  | 81.82 - 2.59j                     | 81.82 - 2.59j                 |
| 0.90    | 81.63 - 4.64j  | 81.63 - 4.64j                     | 81.63 - 4.64j                 |
| 1.80    | 80.79 - 9.18j  | 80.79 - 9.18j                     | 80.79 - 9.18j                 |
| 2.45    | 79.86 - 12.35j | 79.86 - 12.35j                    | 79.86 - 12.35j                |
| 3.50    | 77.84 - 17.16j | 77.84 - 17.16j                    | 77.84 - 17.16j                |
| 5.80    | 71.69 - 26.02j | 71.69 - 26.02j                    | 71.69 - 26.02j                |
| 6.00    | 71.08 - 26.67j | 71.08 - 26.67j                    | 71.08 - 26.67j                |